

권 고 · 개 선 및 경 고 · 주 의 요 구

제 목 울산지하화건설공사 안전사고 보고 지연에 관한 사항

관 계 부 서 ◆◆◆◆처, ☆☆☆☆처, ■■■■■■처

조 치 기 간 60일

내 용

◆◆◆◆처(♡♡건설출장소)는 울산지사 지상탱크(원유 18기 총 1,280만배럴) 철거에 따른 대체 비축시설 건설을 위해 울산지사 지하부지에 원유 1,030만배럴 규모의 지하저장시설을 건설하고, 나머지 250만배럴은 지상탱크 5기로 여수지사내에 건설을 진행중에 있다.

이에 【표-1】 과 같이 계약을 체결하여 A사는 지하저장시설 건설공사를 수행하고 있으며, B사 및 C사와는 고품질 확보를 위한 건설사업관리 용역계약을 체결하여 사업관리(시공감리)를 하고 있다.

【 표-1. 울산지하화건설공사 계약현황 】

사업명	계약업체	계약금액	계약기간
울산지하화건설공사	A사	2,601억원	2016.01.~2020.12월
건설사업관리용역	B사(58%) C사(42%)	92억원	2016.01.~2021.02월

또한, A사는 터널 굴착공사 부분에 대해 2016.01월부터 2020.12월까지 D사와 1,078억원에 하도급 계약을 맺어 D사에서 굴착공사를 수행하고 안전관리 및 품질 관리 등은 A사에서 시행하고 있다.

건설현장에서 사고가 발생하는 경우, 사규「보건·안전·환경 관리규정」 제29조(사고의 분류) 및 제30조(사고보고)에 의하여 Level 2¹⁾이상의 사고에 대해서는 총괄부서장(■ ■ ■ ■ 처장)에게 즉시 구두보고를 실시하여야 하며, 24시간 이내에 사고보고서를 제출토록 규정하고 있다. 또한, 시공사(A사)는 공사와 맺어진 “공사도급계약서(Ⅱ.일반시방서)” 5.7항²⁾에 의거 사고발생 즉시 감독원(발주자: 석유공사)에게 보고하여 감독원의 지시에 따라야 한다.

2017. 06. 10일(토) 지하저장시설 Water Curtain 터널(MWT-2 Sta.247m) 굴착공사와 관련하여 굴착부 보강공사가 필요한 구간³⁾에 대해 숏크리트 타설 후 1.5m 간격으로 설치한 강지보와 강지보간 연결구 설치작업 완료 후 강지보 아래쪽 폭측정작업 중, 16:03분경 막장 전면부 숏크리트 실링부 바닥면 기준 3m 지점에서 20~30cm 크기의 풍화암 슬라이딩으로 인한 좌측 옆구리 타격으로 D사 소속 ○○○(1968년생, 일용직 작업반장, 사고당시 안전장구 착용)가 피해를 입는 인명사고가 발생하였으나, 사고사실을 은폐하거나 규정에 따른 보고 의무를 위반함으로써 이에 대한 조치가 필요하다.

(이 하 여 백)

1) 사고의 등급(비촉사업장 및 건설사업장의 경우) :

- Level 1(경미한 사고) : 경미한 인명사고 / 복구·수습비용을 포함하여 100만원 이하의 대물피해 및 환경피해
- Level 2(일반사고) : 1건 이상의 업무관련 부상 또는 질병으로 1일 이상 3일 이하의 치료를 요하는 인명사고 / 화재사고 / 복구·수습비용을 포함하여 100만원 초과 1,000만원 이하의 대물피해 및 환경피해
- Level 3(중대사고) : 사망사고 / 1건 이상의 업무관련 부상 또는 질병으로 4일 이상의 치료를 요하는 인명사고 / 위험물질의 누출·화재·폭발 등으로 인하여 관한 사업장내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 관할 사업장 인근 지역에 피해를 줄 수 있는 사고 / 복구·수습비용을 포함하여 1,000만원 초과인 대물피해 및 환경피해

2) 공사도급계약서 Ⅱ.일반시방서 5.7항 : 공사 중 사고가 발생하였을 경우에는 적절한 응급조치를 취해야 하며, 동시에 감독원에게 통보하여야 한다. 또한, 사고의 원인, 경과, 피해의 내용을 감독원에게 보고하고 그 지시에 따라야 한다.

3) 강지보를 통한 보강공사가 필요한 구간 : F2 구조대 통과로 암반상태가 좋지 않은 굴착구간

I. 시공사 A사의 보고의무 위반에 대한 조치

사고 발생 시 부상자 D사 ○○○는 함께 측량작업을 실시한 동사 소속 ○○○ 측량기사를 통해 시공사 A사에 사고 사실을 보고⁴⁾ 하였고, A사 안전담당자 ○○○ 대리는 부상자를 사고발생 20분후인 16:24분(동굴입구 출차기록 기준)에 울산 □□ 병원(울주군 소재)으로 이송하였다.

하지만, 사고보고를 받은 A사 현장소장 ○○○ 등은 사고 당일 감독원 및 휴일 근무자에게 어떠한 보고도 하지 않았으며, 당일 근무를 수행한 ♥♥건설출장소 ○급 ○○○도 3차례 현장 순찰⁵⁾은 실시하였으나 사고 사실을 인지하지 못하였으며 보고도 받지 않은 것으로 확인되고 있다.

또한, A사는 사고원인 조사 및 대책강구를 위해 사고발생 익일(6. 11일, 일요일)에 A사 본사직원 및 D사 직원과 함께 울산 건설현장 회의실에서 회의를 실시⁶⁾하였으나, 휴일(일요일) 근무자인 건설사업관리용역사(감리단) 소속 ○○○ 차장(토목 담당)⁷⁾ 및 공사 감독원에게 어떠한 보고도 실시하지 않았고,

6. 12일(월) 아침 작업시작 전에는 작업자를 대상으로 안전사고 발생에 대한 안전

4) ○○○ 측량기사는 사고발생 처음에는 경미사고로 판단하였으나, 부상자가 통증을 호소하자 당일 근무자인 A사 안전담당자 ○○○ 대리 및 D사 ○○○ 현장소장에게 사고발생 사실을 무전기를 통해 즉시 보고함.

또한, D사 ○○○ 현장소장은 당일 근무자인 A사 ○○○ 토목부장에게 사고발생 사실을 즉시 유선으로 보고하였고, A사의 ○○○ 현장소장은 당일 비근무자로 A사 소속의 공무담당자인 ○○○ 대리를 통해 사고 사실을 유선으로 보고 받았음.

5) ○○○은 기계분야 공사 주감독원으로서 사고 발생일(6. 10) 휴일 당직 근무자로 동굴내부 현장 순찰은 실시하지 않았고, 3회에 걸쳐 지상부에서 실시중인 작업사항에 대해 순찰을 실시하였다고 진술

6) 사고원인 조사 및 대책회의 참석자 : 총 15명

- A사 본사직원 : Infra HSE팀 ○○○ 부장(11:07~18:14 현장근무) (이상 1명)

- A사 현장직원 : ○○○ 현장소장, ○○○ 토목부장, ○○○ 토목부장, ○○○ 토목부장, ○○○ 안전부장, ○○○ 안전과장, ○○○ 보건대리, ○○○ PM, ○○○ 품질부장, ○○○ 기계부장, ○○○ 전기부장 (이상 11명)

- D사 현장직원 : ○○○ 현장소장, ○○○ 공구장, ○○○ 공사차장 (이상 3명)

7) C사 소속 차장 ○○○은 휴일(일요일) 당직 근무자로 동굴내부 현장 순찰은 11:06분에서 11:25분까지 실시하였으나, 당일 사고원인 조사 및 대책회의 실시 사실을 인지하지 못하였고, A사로부터 대책회의에 대한 어떠한 통보도 받지 못함

교육도 실시하였다.

사고부(전면부 슛크리트 실링부 바닥면 기준 3m 지점)는 사고 당일 저녁에 슛크리트 재시공을 완료⁸⁾하여 육안상으로는 사고 발생여부를 알 수 없으며, 6. 13일(화) 해당부 굴착을 재 진행함에 따라 사고부는 완전히 사라지게 되었다.

이후, A사는 부상자 ○○○로부터 접수받은 ‘요양급여 및 휴업급여 신청서’에 7. 4일 현장사무소에서 날인처리 하여 ○○○○공단 울산지사에 접수시켰고, A사 본사(서울소재)는 ○○○○공단 울산지사로부터 7. 26일자로 확정된 ‘요양.보험급여 결정통지서’⁹⁾를 우편으로 송부 받았다.

A사는 보고의무 위반 사유에 대해 작년 10월에 발생한 대형 안전사고 이후 재발된 사고에 대한 보고 부담감과 초기 경미한 부상으로 판단하여 부상자와 대화를 통해 사고처리가 원만히 진행될 것으로 판단하였다고 주장하고 있으나, 사고 사실을 약 2개월이 지난 8. 18일(금)에야 공사 감독원에게 보고¹⁰⁾하였고, 당시 제출된 ‘재해 발생 경위서’에 기재한 보고지연 사유에 ‘시공사에 보고하지 않고 D사 내부적으로 자체 처리하려 하였다’라고 실제와 다르게 기재하는 등 의도적으로 사고 사실을 은폐하였기에 이에 대한 엄중한 재발방지 조치가 필요하다고 판단된다.

8) 전면부 슛크리트 탈락부의 재시공은 추가 붕락 방지를 위해 당일 시공이 원칙이라고 시공사 A사 담당자는 설명하고 있음

9) 결정통지서 내용(요약) : 요추 1~4번 횡돌기 골절, 10~11번 늑골 골절, 우측 설상골 골절, 골반부 염좌 및 긴장, 우측 몸통부 타박상 등 / 요양기간 입원 28일(2017.07.04~07.31), 통원 84일(2017.08.01~10.23)

* 부상자 ○○○는 2017.06.10일부터 06.29일(추정)까지 울산 □□□병원에 입원하였고, 2017.07.04일부터 2017.08월 중순(추정)까지 대전 ▲▲▲▲병원에 입원 후 2017.08월 중순(추정)부터 현재까지 대전 ▲▲정형외과에서 통원치료 중

10) 8.18일 보고한 사유에 대해서는 산재 처리된 안전사고 발생 사실이 향후 발주자에 통보된다는 사실을 인지하고 보고를 미룰 수 없음을 판단하고 보고하였다 주장

* ○○○○공단에서 산재 처리한 결과를 ●●●●●●공단에서 집계하여 ㉠㉠㉠부로 보고하며 익년도 4월경에 발주자에 통보됨

II. 공사 감독원 시공사 관리 철저 및 개선 대책 마련

◆◆◆◆처는 울산 지하저장시설 건설에 대한 고품질 시공 및 안전관리를 위해 공사 감독원을 【표-2】와 같이 임명하여 현장을 관리 하였으며, 휴일 공사감독의 경우에는 토요일은 공사 감독원이, 일요일에는 건설사업관리용역사(감리단)에서 현장을 관리하고 있다.

【 표-2. 울산지하화건설공사 토목분야 감독원 및 사고당일 휴일 근무자 현황 】

- 대상자 비공개 처리(개인정보) -

하지만, 사고 당일(6. 10)과 익일(6. 11)에 근무한 ♡♡건설출장소 3급 ○○○과 C사 ○○○ 차장은 사고 사실 또는 사고 대책회의 실시 여부를 전혀 인지하지 못한 것으로 파악되고 있다.

이후 사고부에 대한 쏫크리트 재시공이 사고당일 저녁에 완료됨에 따라 관련자의 보고 없이는 현장 점검을 통해 사고 발생사실을 전혀 인지할 수 없는 상황이 되었고, A사의 의도적 사고사실 은폐로 사고 발생일 이후에 있었던 시공사, 감리단, 공사 감독이 함께 참석하는 주간 공정회의, 팀장급 이상 회의 및 실무진 회의에서도 사고 사실을 인지하지 못하였다.¹¹⁾

동 사고 발생현장은 취약한 지질 구조대의 암질 불량구간으로 안전사고 발생

11) 인터뷰 및 관련자료(작업일보, 감독일보 등) 검토결과 감독원 및 관련직원은 사고 사실을 시공사가 보고한 8.18일(금)경에 인지한 것으로 판단됨.

- 개인별 사고사실 인지시점 : ○○○, ○○○, ○○○, 감리단장 ○○○ (8.18일)
○○○, ○○○ (8.21일-◆◆◆◆처에서 현장 조사를 실시한 날)
○○○ (8.25일-○○○ 건설출장소장 발령일)

* ○○○ : ♡♡건설출장소 안전담당자로 사고보고서 기안자

가능성이 상당히 높은 지역으로(* 감사실에서도 의견서 발부), 특히 굴착 시공중에는 특별한 관리감독과 유기적인 협조 및 보고체계가 요구되는 시기임에도 시공사에 대한 관리 미흡으로 안전사고 사실을 인지하지 못한 감독직원의 현장 관리감독 소홀에 대한 책임이 인정된다.

또한, 사고 당일 휴일 근무자인 ♡♡건설출장소 ○○○의 경우 지상부에서 실시중인 작업에 대해 3회 순찰은 실시하였다고 진술하나 순찰기록이 없어 이에 대한 확인이 불가하였고, 대부분의 건설공정이 동굴 굴착공사이고 현 작업구간이 취약한 지질 구조대를 통과하는 굴착 시공으로 과거 낙석사고 등이 발생했던 지역으로 동굴 내부 현장순찰은 반드시 필요했음에도 차량 출입기록을 확인한 결과 동굴 굴착현장 순찰은 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

특히, 동굴 굴착공사는 휴일없이 24시간 작업이 진행되고 있어 감독원 퇴근 시간 이후 또는 감리단에서 당직 근무를 수행중인 일요일에는 공사감독 없이 작업이 진행되고 있어 공사 품질관리 및 안전사고 발생 시 보고 및 긴급조치 이행에 취약한 점이 많아 이에 대한 개선책 마련이 필요하다고 판단된다.

결론적으로, 6.10일에 발생한 사고 사실을 사규 「보건·안전·환경 관리규정」 제30조(사고보고)에 따라 보고하지 않았으며 이는 시공사 A사의 사고사실 은폐에 따라 불가피 하였다고 판단되나, 울산건설 현장은 취약한 지질 구조대를 통과하는 악조건의 지하 굴착공사로 안전사고 발생 가능성이 상당히 높은 건설현장으로 철저한 관리감독 체계를 정립하고 재발방지를 위한 경각심을 고취하기 위하여 관련자 처분이 요구된다.

조치할 사항

◆◆◆◆처장은 “공사도급계약서(Ⅱ.일반시방서)” 5.7항에 의한 사고발생 보고 의무를 위반하여 6.10일(토)에 발생한 안전사고 사실을 의도적으로 은폐한 시공사 A사에 대해 관련자 엄중 처분 등(본사로 문서 시행을 통해 관련자 책임 처분, 가능할 경우 시공평가 반영 및 고발조치 등)을 요구하시고,(권고)

동 사항의 재발방지를 위한 대책(공용 통신망 구축으로 무전을 통해 현장 보고 내용을 실시간 청취할 수 있도록 개선하는 등)을 현장 여건에 맞도록 수립·시행하시기 바라며,(개선)

휴일 근무자에 대한 순찰범위(동굴 내부 현장순찰 포함) 등 업무범위를 명확히 하고 철저한 현장관리를 위해 순찰기록을 남길 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

또한, ☆☆☆☆처장 및 ㉡㉡㉡㉡처장과 협의하여 휴일없이 24시간 공사가 진행되는 건설현장의 품질 및 안전관리를 위해 상시 직원배치 등 현장 감독 강화방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

㉡㉡㉡㉡처장은 6.10일에 발생한 사고 사실을 사규 「보건·안전·환경 관리규정」 제30조(사고보고)에 따라 보고하지 않은 책임에 대하여 이는 시공사 A사의 사고 사실 은폐에 따라 불가피 하였다 판단되나, 울산건설 현장은 취약한 지질 구조대를 통과하는 악조건의 지하 굴착공사로 안전사고 발생 가능성이 상당히 높은 건설현장으로 철저한 관리감독 체계를 정립하고 재발방지를 위한 경각심 고취를 위해 사규 미준수에 대한 사업관리 책임자 및 사고 당일 동굴 현장순찰이 미흡했던 휴일 근무자에 대해 “경고 및 주의” 처분하시기 바랍니다.(경고·주의)

- 대상자 비공개 처리(개인정보) -